

MATHEUS GABRIEL DOS SANTOS SILVA

RELATÓRIO – EXTENSÃO VII
CURSO PROGRAMAÇÃO BÁSICA

RELATÓRIO FINAL – INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Este relatório final detalha o desenvolvimento e a execução do projeto de extensão EXTENSÃO VII – Introdução à Programação em Python. O curso foi concebido para iniciantes absolutos, com um foco primordial no aprendizado prático e direto, utilizando o ambiente Google Colab para mitigar as barreiras técnicas frequentemente associadas à instalação e configuração de ambientes de desenvolvimento.

OBJETIVOS ALCANÇADOS

Ao término do módulo, os alunos demonstraram a capacidade de:

- Compreender o que é programar e como formular instruções para um computador.
- Utilizar o Google Colab para a escrita, execução e compartilhamento de códigos Python.
- Manipular variáveis para o armazenamento de informações, tanto textuais quanto numéricas.
- Exibir mensagens e resultados de forma eficaz através da função `print()`.
- Criar programas interativos que recebem dados do usuário por meio da função `input()`.
- Realizar operações matemáticas básicas.

ESTRUTURA DO CURSO

A estrutura do curso foi composta por algumas aulas, meticulosamente organizadas em blocos temáticos para assegurar uma progressão lógica e cumulativa do conhecimento. A organização foi a seguinte:

- Bloco 1: Introdução Conceitual – Abordou os fundamentos da programação, as vantagens da linguagem Python e uma apresentação detalhada do Google Colab.
- Bloco 2: Primeiros Passos Práticos – Focou no acesso ao Google Colab, na utilização de células de código e texto, e na execução do primeiro programa (`print("Hello World")`).

- Bloco 3: Fundamentos Essenciais – Cobriu tópicos cruciais como variáveis, tipos de dados, operações matemáticas e a implementação de interatividade com a função input().
- Bloco 4: Consolidação e Próximos Passos – Dedicado ao salvamento e compartilhamento de projetos, ofereceu dicas de aprendizado contínuo e uma visão geral de futuros tópicos em programação.

METODOLOGIA DE ENSINO

A metodologia adotada foi pautada no conceito de aprendizagem ativa, incentivando a prática diária e a experimentação constante no ambiente interativo do Google Colab. Este ambiente proporcionou feedback imediato, essencial para o processo de aprendizado.

O conteúdo foi apresentado em etapas pequenas e gerenciáveis, visando construir a confiança dos alunos e reduzir a carga cognitiva, uma abordagem reconhecidamente eficaz para o ensino de programação a iniciantes.

ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM E RECURSOS VISUAIS

Diversas estratégias foram implementadas para otimizar a capacidade de aprendizagem dos participantes:

- Design Consistente da Apresentação: Utilização de um fundo escuro para minimizar a fadiga visual, cores vibrantes para destacar informações críticas e uma tipografia clara e legível, garantindo a acessibilidade do material.
- Analogias Didáticas: Conceitos complexos foram simplificados através de analogias, tais como "programação como receita de bolo", "variáveis como caixas etiquetadas" e "Python como calculadora inteligente". Essas comparações estabeleceram conexões entre o novo conhecimento e as experiências prévias dos alunos, facilitando a compreensão.

AVALIAÇÃO E PROJETO FINAL

A avaliação da compreensão dos conceitos foi realizada por meio de um projeto prático final: a Mini Calculadora Interativa. Os alunos foram desafiados a desenvolver um programa que:

- Solicitasse o nome do usuário.
- Pedisse a inserção de dois números.
- Realizasse as quatro operações matemáticas básicas (soma, subtração, multiplicação e divisão).
- Exibisse os resultados de forma clara e personalizada, incorporando o nome do usuário.

Este projeto serviu como uma avaliação abrangente do uso de `input()`, `print()`, variáveis, conversão de tipos de dados e operações matemáticas, demonstrando a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso.

ATIVIDADE SIMPLES NO GOOGLE COLAB: MENSAGEM PERSONALIZADA

Para reforçar os conceitos de variáveis e a função `print()`, propõe-se a seguinte atividade prática e fácil de ser realizada no Google Colab:

Objetivo: Criar um programa simples que solicite o nome do usuário e exiba uma mensagem de boas-vindas personalizada.

Passos:

1. Abra um novo notebook no Google Colab.
2. Na primeira célula de código, digite o seguinte:

Python

```
nome = input("Qual é o seu nome? ") print("Olá, " + nome + "! Bem-vindo(a) ao mundo da programação em Python!")
```

3. Execute a célula de código.
4. Quando solicitado, digite seu nome e pressione Enter.
5. Observe a mensagem personalizada sendo exibida.

Esta atividade permite aos alunos praticar a interação com o usuário (`input()`) e a exibição de resultados (`print()`), além de consolidar o uso de variáveis de forma lúdica e imediata.

CONCLUSÃO

O projeto EXTENSÃO VII – Introdução à Programação em Python foi concluído com sucesso, atingindo seus objetivos de capacitar iniciantes com os fundamentos essenciais da programação em Python. A combinação de uma estrutura de curso bem definida, metodologia de aprendizagem ativa e estratégias didáticas inovadoras resultou em um ambiente de aprendizado eficaz e engajador.

A entrega da Mini Calculadora Interativa pelos alunos validou a aquisição das habilidades propostas, preparando-os para futuros desafios na área de programação.